

Software Engineering

Developed by Associate Professor and Ph.D. **Ivan Makarov**

Общая информация

Данный курс обеспечит вас теми фундаментальными знаниями, которые необходимы современным инженерам-программистам для создания эффективных систем обработки данных. На протяжении курса вы изучите язык программирования C++ и его стандартную библиотеку, а также некоторые дополнительные технологии, которые используются при промышленной разработке программного обеспечения. Особое внимание будет уделяться паттернам проектирования, профилированию производительности и параллельному программированию. Для прохождения курса необходимо понимание основных алгоритмов и структур данных, владение базовыми инструментами разработки, а также наличие опыта использования любого другого языка программирования.

Программа курса доступна [здесь](#), задачник курса доступен [здесь](#).

Автор и семинарист

Меня зовут Иван Сергеевич Макаров. Я являюсь выпускником Московского Физико-Технического Института. В 2018 году я окончил бакалавриат, в 2020 году - магистратуру, а в 2024 году - аспирантуру Физтех - школы Прикладной Математики и Информатики. Также в 2024 году я защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Искусственный Интеллект и Машинное Обучение». В настоящее время я работаю в должности доцента и занимаюсь проведением семинаров собственного курса «Software Engineering» для студентов нескольких факультетов, а также являюсь заведующим научно-образовательной лабораторией технологий интеллектуального анализа данных, в рамках которой руковожу несколькими научными и прикладными проектами. Я занимаюсь программной инженерией и научными исследованиями с 2010 года. Результаты некоторых моих работ представлены в 20 статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, и 14 докладах, сделанных на международных конференциях. Последние годы я занимаюсь созданием различных систем обработки данных с использованием технологий параллельного и сетевого программирования, в частности, разрабатываю компоненты инфраструктуры систем высокочастотной торговли.

Мое полное резюме доступно [здесь](#).

Система оценивания

В конце каждого семинара вы будете получать домашнее задание, состоящее из нескольких теоретических и практических задач. Решения задач необходимо загружать в личный репозиторий на GitHub, уведомляя проверяющего обо всех обновлениях согласованным способом. Каждое решение будет проверяться вручную мной или моими ассистентами и оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов. При наличии несущественных замечаний решение будет оцениваться на 9 или 10 баллов без необходимости доработки. При наличии существенных замечаний решение будет направляться на доработку. Доработанное решение будет оцениваться по шкале от 0 до 9 баллов. Недоработанное решение будет оцениваться по шкале от 0 до 7 баллов. Разрешена только одна итерация доработки каждого решения. Ваша итоговая оценка будет рассчитываться по формуле S / N с математическим округлением, где S - сумма ваших баллов, а N - общее количество задач в домашних заданиях.

Контакты студентов

Дополнительную информацию об особенностях данного курса вы можете получить от студентов прошлых лет:

- Выпускник 2020 года [Мария Ковалева](#), Сбер, Команда «Kandinsky»
- Выпускник 2021 года [Тимур Фахрутдинов](#), ООО «Наука»
- Выпускник 2022 года [Прохор Яшин](#), МФТИ, Лаборатория технологий робототехники
- Выпускник 2023 года [Юрий Кашпурович](#), ОИВТ РАН, Отдел суперкомпьютерного моделирования
- Выпускник 2024 года [Роман Кузнецов](#), АО НИИ молекулярной электроники
- Выпускник 2025 года [Тимофей Белов](#), МФТИ, ВШПИ
- Выпускник 2026 года [Анатолий Корнилов](#), МФТИ, ВШПИ